

Содержание

1	Линейные операторы	1
2	Собственные векторы и собственные значения	2
3	Обратный оператор и альтернатива Фредгольма	3
4	Связь с многочленами	4

Лекция 20. Линейные операторы

1 Линейные операторы

Определение 1. Линейным оператором называется линейное отображение

$$\varphi : V \rightarrow V$$

из пространства V в себя.

Далее будем использовать обозначение $[x]$ — координаты вектора x в некотором базисе (каком именно — должно быть ясно из контекста).

Напомним, что матрицей линейного отображения φ называется такая матрица A , что

$$[\varphi(x)] = A[x]$$

для любого вектора $x \in V$.

В столбцах матрицы A стоят векторы $[\varphi(v_i)]$, где $(v_1, \dots, v_n)$ — базис пространства V .

Действительно,

$$[v_i] = e_i,$$

где e_i — стандартный базис в $\mathbb{R}^n$, а Ae_i — это i -й столбец матрицы A .

Если

$$(f_1, \dots, f_n) = (v_1, \dots, v_n)C$$

— другой базис, и B — матрица оператора φ в этом базисе, то

$$B = C^{-1}AC,$$

или, что то же самое,

$$A = CBC^{-1}.$$

Замечание. Для произвольного линейного отображения $\varphi : V \rightarrow W$ базисы в пространствах V и W выбираются независимо. Поэтому при замене базисов формула перехода для матрицы имеет вид

$$B = C_2^{-1}AC_1,$$

где C_1 — матрица перехода к новому базису в V , а C_2 — матрица перехода к новому базису в W .

В случае линейного оператора $\varphi : V \rightarrow V$ область значений совпадает с областью определения. Поэтому при смене базиса в V мы одновременно меняем базис и в области определения, и в области значений; то есть можно взять одну и ту же матрицу перехода $C_1 = C_2 = C$. Тогда формула упрощается до

$$B = C^{-1}AC.$$

Определение 2. Определителем оператора называется число

$$\det \varphi = \det A,$$

а следом оператора называется

$$\operatorname{tr} \varphi = \operatorname{tr} A,$$

где A — матрица оператора в произвольном базисе.

Утверждение 3. *Определитель и след не зависят от выбора базиса и являются инвариантами оператора.*

Доказательство. При переходе к другому базису матрица оператора заменяется на подобную:

$$B = C^{-1}AC.$$

Из свойств определителя и следа известно, что

$$\det(C^{-1}AC) = \det A, \quad \text{tr}(C^{-1}AC) = \text{tr} A.$$

Следовательно, определитель и след не зависят от выбора базиса. □

Оператор можно применять несколько раз. По определению

$$\varphi^n = \underbrace{\varphi \circ \varphi \circ \dots \circ \varphi}_{n \text{ раз}}.$$

Кроме того, оператор можно умножать на число и операторы можно складывать. Поэтому имеет смысл применять многочлены к операторам.

Определение 4. Пусть

$$f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{R}[x],$$

а $\varphi : V \rightarrow V$ — линейный оператор. Тогда

$$f(\varphi) = a_n \varphi^n + \dots + a_1 \varphi + a_0 \text{id}.$$

Замечание. Свободный член a_0 превращается в $a_0 \text{id}$, где id это тождественный оператор, то есть $\text{id}(v) = v$ для всех $v \in V$.

Определение 5. Многочлен f называется аннулирующим для оператора φ , если

$$f(\varphi) = 0.$$

Пример. Мы уже знакомы с проектором π . Для него многочлен

$$x^2 - x$$

является аннулирующим, поскольку

$$\pi^2 = \pi.$$

2 Собственные векторы и собственные значения

Определение 6. Вектор $v \neq 0$ называется собственным вектором оператора φ , если существует число λ такое, что

$$\varphi(v) = \lambda v.$$

Число λ называется собственным значением оператора.

Заметим, что если v — собственный вектор оператора φ , то cv тоже является собственным вектором для любого ненулевого числа $c \in \mathbb{R}$. Поэтому имеет смысл говорить о собственном подпространстве.

Определение 7. Пусть λ — собственное значение оператора φ . Собственным подпространством $E_\varphi(\lambda)$ называется множество

$$E_\varphi(\lambda) = \{ v \in V \mid \varphi(v) = \lambda v \}.$$

Утверждение 8. $E_\varphi(\lambda)$ является векторным подпространством размерности ≥ 1 . Более того,

$$E_\varphi(\lambda) = \ker(\varphi - \lambda \text{id}).$$

Доказательство. По определению,

$$v \in E_\varphi(\lambda) \iff \varphi(v) = \lambda v \iff (\varphi - \lambda \text{id})(v) = 0 \iff v \in \ker(\varphi - \lambda \text{id}).$$

Значит, $E_\varphi(\lambda) = \ker(\varphi - \lambda \text{id})$. Но ядро линейного отображения является подпространством, поэтому $E_\varphi(\lambda)$ — подпространство.

Так как λ — собственное значение, существует собственный вектор $v \neq 0$ с $\varphi(v) = \lambda v$, то есть $v \in E_\varphi(\lambda)$. Следовательно, $\dim E_\varphi(\lambda) \geq 1$. □

Замечание. Размерность собственного подпространства может быть строго больше 1. Например, для тождественного оператора id на $\mathbb{R}^2$ имеем

$$E_{\text{id}}(1) = \mathbb{R}^2,$$

поэтому $\dim E_{\text{id}}(1) = 2$.

Утверждение 9. Собственные подпространства, отвечающие различным собственным значениям, линейно независимы: если $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ — различные числа и $v_i \in E_\varphi(\lambda_i)$, то из равенства

$$v_1 + \dots + v_k = 0$$

следует $v_1 = \dots = v_k = 0$.

Доказательство. Пусть

$$v_1 + \dots + v_k = 0, \quad v_i \in E_\varphi(\lambda_i),$$

где $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ попарно различны. Применим оператор φ к обеим частям:

$$\varphi(v_1) + \dots + \varphi(v_k) = 0.$$

Так как $\varphi(v_i) = \lambda_i v_i$, получаем

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k = 0.$$

Теперь вычтем из этого равенства λ_k -кратное исходное:

$$(\lambda_1 - \lambda_k)v_1 + \dots + (\lambda_{k-1} - \lambda_k)v_{k-1} = 0.$$

Здесь коэффициенты $\lambda_i - \lambda_k$ ненулевые (так как $\lambda_i \neq \lambda_k$). Это линейная зависимость векторов $v_1, \dots, v_{k-1}$.

Повторяя тот же приём (каждый раз «убирая» один вектор), в конце получим

$$(\lambda_1 - \lambda_2)v_1 = 0,$$

откуда $v_1 = 0$. Подставляя назад, получаем $v_2 = 0$, и так далее, вплоть до $v_k = 0$. □

Утверждение 10. Пусть $\dim V = n$. Тогда оператор φ не может иметь больше n различных собственных значений.

Доказательство. Пусть у φ есть различные собственные значения $\lambda_1, \dots, \lambda_m$, и выберем собственные векторы $v_i \in E_\varphi(\lambda_i)$, $v_i \neq 0$. По предыдущему утверждению векторы $v_1, \dots, v_m$ линейно независимы. Значит, $m \leq \dim V = n$. □

Утверждение 11. Если $\dim V = n$ и оператор φ имеет n различных собственных значений, то соответствующие собственные векторы образуют базис в V .

Доказательство. Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ — различные собственные значения и $v_i \neq 0$ — соответствующие собственные векторы. Тогда $v_1, \dots, v_n$ линейно независимы, следовательно, это набор из n линейно независимых векторов в n -мерном пространстве. Значит, он является базисом пространства V . □

3 Обратный оператор и альтернатива Фредгольма

Определение 12. Линейный оператор $\psi : V \rightarrow V$ называется обратным к оператору $\varphi : V \rightarrow V$, если

$$\psi \circ \varphi = \text{id} \quad \text{и} \quad \varphi \circ \psi = \text{id}.$$

В этом случае оператор φ называется обратимым, а ψ обозначается φ^{-1} .

Напомним, что оператор φ инъективен тогда и только тогда, когда $\ker \varphi = \{0\}$. Заметим также, что

$$\ker \varphi = E_\varphi(0),$$

то есть ядро оператора — это собственное подпространство, отвечающее собственному значению 0. В частности, $\ker \varphi = \{0\}$ равносильно тому, что 0 не является собственным значением оператора.

Утверждение 13. (Альтернатива Фредгольма.) Пусть V — конечномерное пространство. Тогда линейный оператор $\varphi : V \rightarrow V$ инъективен тогда и только тогда, когда он сюръективен.

Доказательство. Напомним формулу для размерностей:

$$\dim V = \dim \text{Im } \varphi + \dim \ker \varphi.$$

Если φ инъективен, то $\ker \varphi = \{0\}$ и $\dim \ker \varphi = 0$, значит

$$\dim \text{Im } \varphi = \dim V.$$

Но $\text{Im } \varphi \subseteq V$, и подпространство той же размерности, что и всё пространство, совпадает с ним. Следовательно, $\text{Im } \varphi = V$, то есть φ сюръективен.

Обратно, если φ сюръективен, то $\text{Im } \varphi = V$, значит $\dim \text{Im } \varphi = \dim V$, и из формулы размерностей следует $\dim \ker \varphi = 0$, то есть $\ker \varphi = \{0\}$. Следовательно, φ инъективен. □

Таким образом, оператор φ обратим тогда и только тогда, когда он инъективен, то есть когда $\ker \varphi = \{0\}$. Эквивалентно, оператор обратим тогда и только тогда, когда 0 не является его собственным значением.

Утверждение 14. Пусть φ — обратимый оператор. Если $v \neq 0$ — собственный вектор φ с собственным значением λ , то v является собственным вектором оператора φ^{-1} с собственным значением λ^{-1} .

Доказательство. Из $\varphi(v) = \lambda v$ следует, что $\lambda \neq 0$ (иначе 0 было бы собственным значением, и оператор не был бы обратим). Применим к равенству $\varphi(v) = \lambda v$ оператор φ^{-1} :

$$\varphi^{-1}(\varphi(v)) = \varphi^{-1}(\lambda v).$$

Левая часть равна v , а правая равна $\lambda \varphi^{-1}(v)$. Поэтому

$$v = \lambda \varphi^{-1}(v),$$

то есть

$$\varphi^{-1}(v) = \lambda^{-1}v.$$

□

4 Связь с многочленами

Утверждение 15. Если f — аннулирующий многочлен оператора φ , то все собственные значения φ являются корнями многочлена f .

Доказательство. Пусть $v \neq 0$ — собственный вектор оператора φ с собственным значением λ , то есть $\varphi(v) = \lambda v$. Тогда по индукции по n получаем

$$\varphi^n(v) = \lambda^n v \quad \text{для всех } n \geq 1.$$

Пусть

$$f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0.$$

Тогда

$$f(\varphi)(v) = a_n \varphi^n(v) + \dots + a_1 \varphi(v) + a_0 v = a_n \lambda^n v + \dots + a_1 \lambda v + a_0 v = f(\lambda) v.$$

Но f аннулирующий, значит $f(\varphi) = 0$, и потому $f(\varphi)(v) = 0$. Следовательно,

$$0 = f(\varphi)(v) = f(\lambda) v.$$

Так как $v \neq 0$, получаем $f(\lambda) = 0$. Значит, λ — корень многочлена f .

□

Определение 16. Ненулевой многочлен $m_\varphi(x) \in \mathbb{R}[x]$ называется минимальным многочленом оператора φ , если выполняются условия:

1. $m_\varphi(\varphi) = 0$;
2. старший коэффициент многочлена m_φ равен 1;
3. среди всех многочленов, удовлетворяющих (1), многочлен m_φ имеет наименьшую возможную степень.

Утверждение 17. Любой аннулирующий многочлен оператора φ делится на минимальный многочлен m_φ .

Доказательство. Пусть $f(x)$ — аннулирующий многочлен, то есть $f(\varphi) = 0$. Разделим f на m_φ с остатком:

$$f(x) = q(x)m_\varphi(x) + r(x), \quad \deg r < \deg m_\varphi.$$

Подставим оператор φ :

$$f(\varphi) = q(\varphi)m_\varphi(\varphi) + r(\varphi).$$

Левая часть равна 0, и $m_\varphi(\varphi) = 0$, поэтому

$$0 = f(\varphi) = 0 + r(\varphi), \quad \text{то есть} \quad r(\varphi) = 0.$$

Но степень r меньше степени m_φ . Это возможно только если $r(x) \equiv 0$, иначе мы получили бы аннулирующий многочлен меньшей степени, чем минимальный.

Значит, $r = 0$ и потому $f(x) = q(x)m_\varphi(x)$, то есть m_φ делит f .

□